

第一周实验报告

本周实验目标主要包括以下几个方面：

- 完成项目业务需求拆解与技术方案设计，明确项目定位、技术栈、业务模块、路由结构和数据模型。
- 初始化 Next.js + TypeScript 项目脚手架，保证项目可以正常启动和运行。
- 接入 TailwindCSS v3，为后续页面 UI 和响应式布局提供样式基础。
- 配置 ESLint、Prettier 和 Tailwind class 排序规则，统一代码质量和代码格式。
- 配置 Husky、lint-staged 和 commitlint，实现 Git 提交门禁。
- 接入 MSW Mock 服务，完成基础接口 Mock 能力。
- 设计整体路由架构和页面模块划分，为后续业务开发提供清晰目录结构。

实验环境

- 操作系统：Windows
- 包管理工具：pnpm
- 核心框架：Next.js 15
- 前端框架：React 18
- 开发语言：TypeScript
- 样式方案：TailwindCSS v3
- Mock 工具：MSW
- 代码规范：ESLint + Prettier
- 样式校验：prettier-plugin-tailwindcss
- Git 门禁：Husky + lint-staged + commitlint

- 代码管理：Git + GitHub Desktop

项目启动命令为

pnpm dev

基于字节跳动平台的主题颜色，本周在tailwind.config.js中配了基础主题色

- douyin.red
- douyin.cyan
- douyin.dark
- douyin.panel

路由结构与页面模块划分

- / 自动跳转到 /dashboard
- /dashboard 平台数据大盘
- /creators 创作者分析
- /content 内容管理
- /audience 观众画像
- /assistant 创作助手
- /settings 系统设置

对应的App Router目录为 src/app/(workspace)/

路由	页面	说明
dashboard/page.tsx	平台数据大盘	展示平台核心指标和趋势
/content/page.tsx	内容管理	管理和分析平台视频内容
/audience/page.tsx	观众画像	展示用户画像和下钻分析
/assistant/page.tsx	创作助手	分析热点内容、发布时间和标题词频
/settings/page.tsx	系统设置	基础设置页，低优先级
/	首页重定向	默认跳转到 /dashboard
layout.tsx		负责平台后台的整体布局，包括侧边栏、顶部栏和主内容区域。

业务模块目录结构如下
src/components/
src/features/

业务模块目录结构如下

src/services/

src/stores/

src/hooks/

src/lib/

src/types/

src/mocks/

这样的目录划分可以让页面、组件、接口、类型、Mock 数据分别管理，避免后续代码混乱。

ESLint

用于检查代码质量，包括TypeScript、React、Next.js相关规则，以及未使用变量、any使用等问题

相关配置文件：eslint.config.mjs 运行命令：pnpm lint

Prettier

用于同一代码格式，包括缩进、分号、引号、换行和最大行宽

相关配置文件：.prettierrc.json .prettierignore

运行命令：pnpm format pnpm format: check

Tailwind class排序

主要通过 prettier-plugin-tailwindcss 保证className中的样式顺序一致

配置Git提交门禁

主要使用：Husky lint-staged commitlint

相关配置包括：

- .husky/pre-commit 用于提交前执行lint-staged
- .husky/commit-msg 用于校验commit message
- commitlint.config.mjs 用于检查已经暂存的文件
- lint-staged.config.mjs 用于限制提交信息格式

错误提交示例

git commit -m "test" 该提交会被拦截

正确示例

git commit -m "chore(config): setup project foundation"

接入MSW Mock 服务

主要相关文件包括：

- public/mockServiceWorker.js
- src/mocks/browser.ts
- src/mocks/msw-provider.tsx
- src/mocks/handlers.ts
- src/mocks/handlers/dashboard.ts
- src/mocks/data/dashboard.ts
- src/types/api.ts
- src/types/dashboard.ts
- src/lib/request.ts
- src/services/dashboard.ts

已经实现的接口

GET /api/dashboard/overview

- 作为测试接口，使用mock data来返回 创作者总数、活跃创作者、视频总量、平均互动率

封装基础请求层

对已有接口进行封装避免在业务组件中直接使用fetch

- src/lib/request.ts
- 并封装了dashboard模块的service： src/services/dashboard.ts

实验结果

1. 项目可以通过 pnpm dev 正常启动。
2. /dashboard、/creators、/content、/audience、/assistant、/settings 等路由可以正常访问。
3. 首页 / 可以自动跳转到 /dashboard



master



tiktok-creator-analytics / 第一周实验报告.md



↑ Top

- 7. Husky、lint-staged 和 commitlint 已经配置完成。
- 8. 不规范 commit message 会被拦截。
- 9. MSW 可以正常启动并拦截接口请求。
- 10. /api/dashboard/overview 可以返回模拟数据。
- 11. Dashboard 页面可以展示 Mock 接口返回的平台指标数据。

遇到过的问题

Tailwind 样式规范配置报错

在接入 prettier-plugin-tailwindcss 时，曾出现插件找不到 tailwind.config.js 的问题。主要原因是 Prettier 配置路径和项目目录层级不一致。 解决方案: 确认 .prettierrc.json 放在项目根目录、移除错误的 tailwindConfig 路径配置

Git 仓库根目录配置错误

最初 Git 仓库被初始化在外层目录，导致 Husky 的 .husky 目录没有作为真正的 Git hooks 生效，git commit -m "test" 没有被拦截。

解决方案： 在项目真实根目录重新执行 git init，重新配置 Husky，再次测试 commitlint

GitHub Desktop 提交被 commitlint 拦截

在 GitHub Desktop 中提交 README 时，默认提交信息为 Update README.md，不符合 commitlint 规范，因此提交失败。

解决方案： docs(readme): update project readme 说明 GitHub Desktop 中也可以正常触发 Husky 和 commitlint。

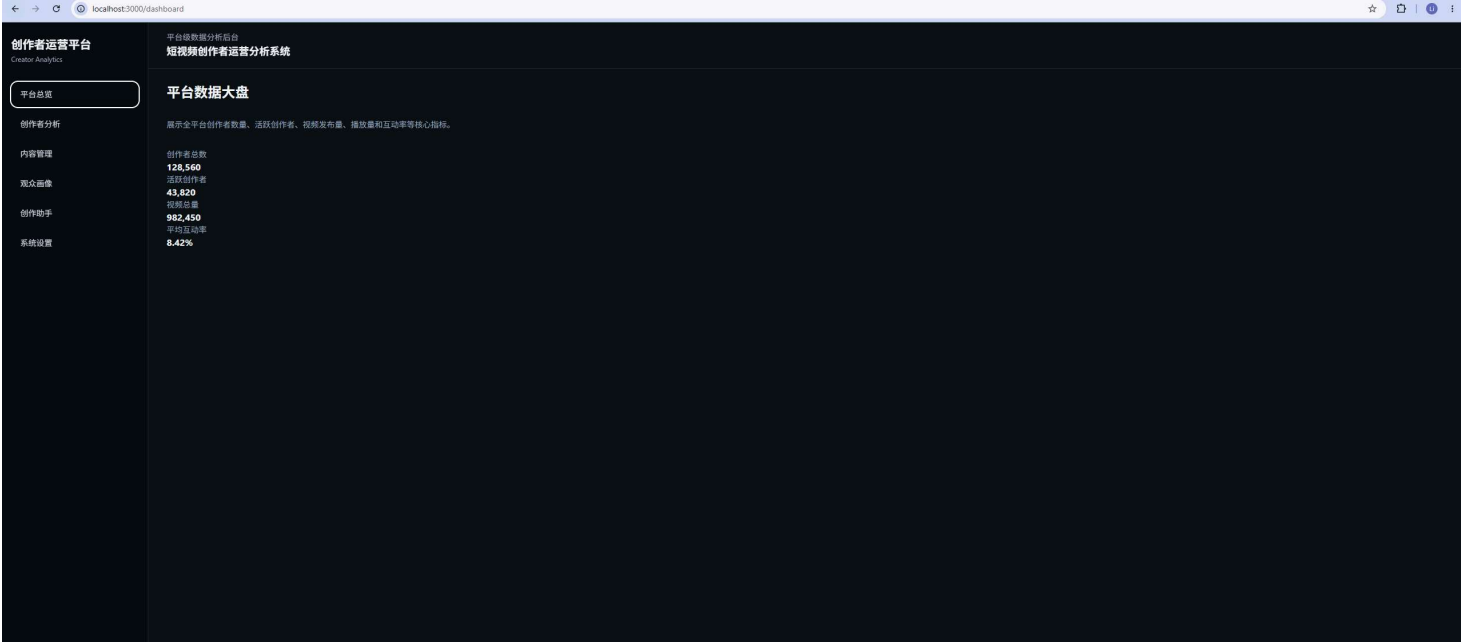
MSW 接口请求返回 404或HTML

最开始请求 /api/dashboard/overview 时，接口没有被 MSW 正确拦截，导致请求打到 Next.js 服务器并返回 404 或 HTML 页面。

解决方案： 忘记在根布局接入MswProvider 最终 Mock 接口可以正常返回 JSON 数据。

最终效果展示

前端页面效果图



页面接口返回正常

```
GET /dashboard 200 in 20ms (next.js: 3ms, application-code: 17ms)
GET /creators 200 in 125ms (next.js: 90ms, application-code: 35ms)
GET /content 200 in 112ms (next.js: 87ms, application-code: 24ms)
GET /content 200 in 15ms (next.js: 1959μs, application-code: 13ms)
GET /audience 200 in 133ms (next.js: 105ms, application-code: 28ms)
GET /assistant 200 in 124ms (next.js: 95ms, application-code: 29ms)
GET /settings 200 in 119ms (next.js: 93ms, application-code: 26ms)
GET /creators 200 in 14ms (next.js: 2ms, application-code: 12ms)
```

MSW 模拟服务器接口返回正常

General	
Request URL	http://localhost:3000/api/dashboard/overview?dataRange=7d&platform=douyin&category=all
Request Method	GET
Status Code	200 OK (from service worker)
Referrer Policy	strict-origin-when-cross-origin

代码规范校验测试

```
PS C:\Users\pc\Desktop\tiktok-creator-analytic\tiktok-creator-analytics> pnpm format:check
```

```
> tiktok-creator-analytics@0.1.0 format:check C:\Users\pc\Desktop\tiktok-creator-analytic\tiktok-creator-analytics
> prettier . --check
```

```
Checking formatting...
```

```
[warn] commitlint.config.mjs
```

```
[warn] lint-staged.config.mjs
```

```
[warn] Code style issues found in 2 files. Run Prettier with --write to fix.
```

```
ELIFECYCLE Command failed with exit code 1.
```

```
PS C:\Users\pc\Desktop\tiktok-creator-analytic\tiktok-creator-analytics> pnpm format
```

```
> tiktok-creator-analytics@0.1.0 format C:\Users\pc\Desktop\tiktok-creator-analytic\tiktok-creator-analytics
> prettier . --write
```

```
.prettierrc.json 10ms (unchanged)
```

```
commitlint.config.mjs 156ms
```

```
eslint.config.mjs 6ms (unchanged)
```

```
lint-staged.config.mjs 2ms
```

```
next.config.ts 10ms (unchanged)
```

```
package.json 1ms (unchanged)
```

```
pnpm-workspace.yaml 7ms (unchanged)
```

```
postcss.config.js 2ms (unchanged)
```

```
README.md 81ms (unchanged)
```

```
src/app/(workspace)/assistant/page.tsx 11ms (unchanged)
```

```
src/app/(workspace)/audience/page.tsx 5ms (unchanged)
```

```
src/app/(workspace)/content/page.tsx 6ms (unchanged)
```

```
src/app/(workspace)/creators/page.tsx 6ms (unchanged)
```

```
src/app/(workspace)/dashboard/page.tsx 8ms (unchanged)
```

```
src/app/(workspace)/layout.tsx 14ms (unchanged)
```

```
src/app/(workspace)/settings/page.tsx 5ms (unchanged)
```

```
src/app/globals.css 9ms (unchanged)
```

```
src/app/layout.tsx 4ms (unchanged)
```

```
src/app/page.tsx 4ms (unchanged)
```

```
src/features/dashboard/components/dashboard-mock-test.tsx 14ms (unchanged)
```

```
src/lib/request.ts 9ms (unchanged)
```

```
src/mocks/browser.ts 3ms (unchanged)
```

```
src/mocks/data/dashboard.ts 5ms (unchanged)
```

```
src/mocks/handlers.ts 3ms (unchanged)
```

```
src/mocks/handlers/dashboard.ts 6ms (unchanged)
```

```
src/mocks/msw-provider.tsx 5ms (unchanged)
```

```
src/services/dashboard.ts 4ms (unchanged)
```

```
src/types/api.ts 4ms (unchanged)
```

```
src/types/dashboard.ts 4ms (unchanged)
```

```
tailwind.config.js 2ms (unchanged)
```

```
tsconfig.json 1ms (unchanged)
```

```
第一周实验报告.md 15ms (unchanged)
```


校验前

```
const commitlintConfig = {
  extends: ['@commitlint/config-conventional'],
};

export default commitlintConfig;
```

```
const lintStagedConfig = {
  '*..{js,jsx,ts,tsx}': ['eslint --fix', 'prettier --write'],
  '*..{json,md,css}': ['prettier --write'],
};

export default lintStagedConfig;
```

校验后

```
PS C:\Users\pc\Desktop\tiktok-creator-analytic\tiktok-creator-analytics> pnpm format:check

> tiktok-creator-analytics@0.1.0 format:check C:\Users\pc\Desktop\tiktok-creator-analytic\tiktok-creator-analytics
> prettier . --check

Checking formatting...
All matched files use Prettier code style!
```